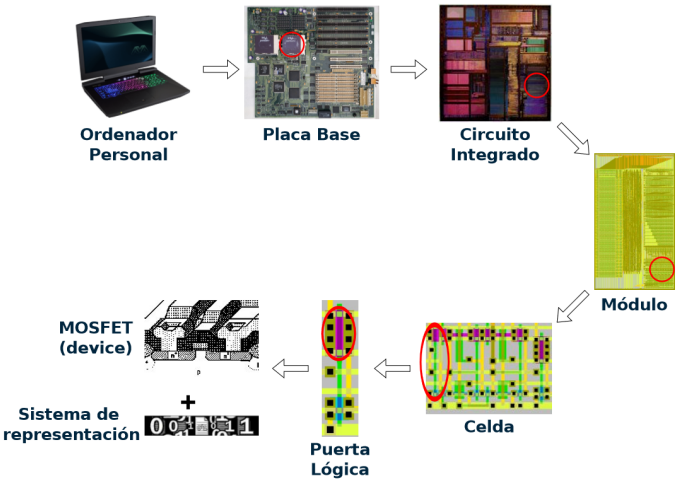
ACI: INTRODUCCIÓN

Computador: es una estructura de componentes que siguen un sistema jerárquico. Con el fin de obtener resultados, mediante información en memoria o introducida por el exterior.

Un **sistema jerárquico** es un conjunto de subsistemas interrelacionados, los cuales, cada uno de ellos se organiza en una estructura jerárquica hasta que se alcanza el nivel más bajo del subsistema elemental.

Detrás de la Abstracción



El funcionamiento del computador es el funcionamiento colectivo de sus componentes (con su debido sistema jerárquico).

Niveles Jerárquicos de Abstracción

```
Nivel Usuario (Aplicaciones)
              ↑
Lenguaje de Alto Nivel
              ↑
Lenguaje Ensamblador
              ↑
Sistema Operativo
              ↑
Lenguaje Máquina (ISA)
              ↑
Microarquitectura
              ↑
Lógica Digital
```

Cada capa es una máquina virtual que abstrae a las del nivel inferior. Las máquinas "interpretan" sus instrucciones particulares, utilizando los servicios de su capa inferior para implementarlas. Los circuitos son los que terminan haciendo el trabajo.

ARQUITECTURA

Atributos de un sistema que son visibles a un programador. Son aquellos con un impacto directo en la ejecución lógica de un programa.

ORGANIZACIÓN

Unidades funcionales y sus interconexiones que dan lugar a especificaciones arquitectónicas. Sus atributos son detalles de hardware transparentes al programador.

Jerarquía de Niveles

SW

- **Nivel 6: Usuario** consiste en la ejecución de programas, aplicaciones e interfaces de usuario.
- **Nivel 5: Lenguaje de Alto Nivel** son lenguajes de programación (C, Java, Python...) que permiten expresar algoritmos de manera abstracta y legible.
- **Nivel 4: Lenguaje Ensamblador** lenguaje más cercano al código máquina. Producido por compiladores siendo muy próximo a la arquitectura de la computadora.
- **Nivel 3: Sistema Operativo** controla la ejecución de los procesos del sistema. Protege los recursos y brinda servicios para acceder a dispositivos E/S.

HW

- **Nivel 2: Lenguaje Máquina** (ISA) conjunto de comandos que una CPU puede entender y ejecutar. Interfaz entre SW y HW.
- **Nivel 1: Microarquitectura (Unidad de Control)** decodifica y ejecuta instrucciones. Mueve datos a través del sistema.
- **Nivel 0: Lógica Digital** circuitos digitales que implementan la lógica de sistemas combinacionales y secuenciales (puertas lógicas).

Niveles de Representación

Lenguaje Alto Nivel (Compilador) -> **Lenguaje Ensamblador** (Assembler) -> **Lenguaje Máquina** -> **Señales de Control**

El **comportamiento de cada nivel** depende solo de una caracterización abstracta y simplificada del siguiente nivel más bajo. Donde importa la estructura y el funcionamiento.

ESTRUCTURA

Modo en que los componentes están interrelacionados.

FUNCIONAMIENTO

Operación de cada componente individual como parte de la estructura.

Funciones básicas de un computador:

Procesamiento de datos, Almacenamiento de datos (corto y largo plazo), Transferencia de Datos (E/S, periféricos), Mecanismo de control.

Arquitectura Von Neumann

Desarrollada en 1946, es el modelo típico de un ordenador donde introduce el concepto de **programa almacenado**. Hasta entonces las memorias **solo** almacenaban datos. Los programas se implementaban mediante conexiones físicas (cableado) entre los componentes del computador.

Su arquitectura es un modelo de organización que utiliza el **mismo dispositivo de almacenamiento tanto para las instrucciones como para los datos**. Se pueden hacer tareas diferentes cambiando el programa almacenado en memoria.

Arquitectura Harvard

Su arquitectura es un modelo de organización que utiliza **dos dispositivos de almacenamiento separados para las instrucciones y para los datos**.

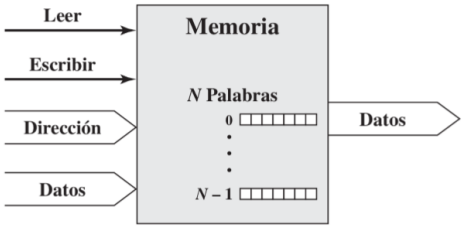
- Acceso independiente y simultáneo a ambas memorias.
- Posiciones de memoria separadas para instrucciones/datos.
- Diferentes tamaños de palabra para cada memoria.

Componentes: Memoria

Memoria Principal:

- Almacena datos e instrucciones (programas).
- Recibe órdenes de lectura y escritura.
- Tamaño (N), ancho de palabra (A) y capacidad (C).

$$\textbf{Capacidad} = N \times A = 2^n \times A$$

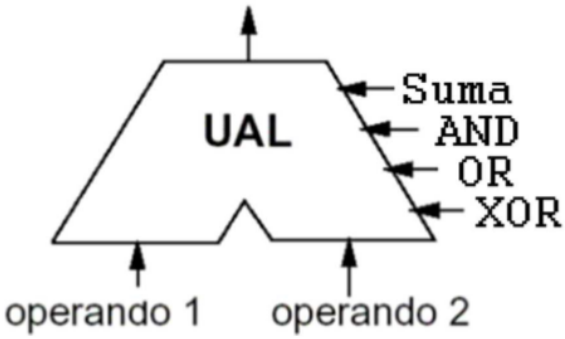


Dirección	Memoria
00	0100 1100
01	0101 0101
10	0101 1010
11	0000 1111

Componentes: CPU

Unidad Aritmético-Lógica:

- Realiza las operaciones aritmético y lógicas.
- Es un circuito combinacional que no tiene memoria.
- La salida es función de las entradas únicamente.



Unidad de Control:

- Organiza los accesos a memoria (instrucciones y datos).
- Decodifica las instrucciones.
- Organiza las transferencias de información entre los distintos componentes del ordenador.

Componentes: E/S

La CPU se comunica con los periféricos a través de módulos de entrada y salida.

Componentes: Sistema de Interconexión

- Permite la comunicación entre componentes.
- Conocido como **bus** de datos.

Nociones Aprendidas

- ¿Qué es un computador? *Una máquina con el fin de resolver problemas mediante información, con una estructura de componentes en un orden jerárquico.*

- ¿Cómo funciona un computador? *Con el funcionamiento de sus componentes colectivos en su debido orden jerárquico.*

- ¿Cómo se organizan los componentes de un computador? *Los componentes principales son: CPU (Unidad de Control + ALU), Memoria Principal, Módulos E/S y Sistema de Interconexión (Bus). Pueden organizarse según arquitectura Von Neumann (memoria única) o Harvard (memorias separadas).*

Evolución Histórica de los Computadores

Cada generación ha traído avances significativos en velocidad, tamaño, fiabilidad y coste. Impulsando la evolución tecnológica.

Generación Años Características 0 1945 Sistemas Mecánicos y electromagnéticos 1 45-1955 Válvulas de vacío 2 55-1965 Transistores 3 65-1980 Circuitos Integrados 4 80-1990 Microprocesadores 5 1990... Microprocesadores multinúcleo

Primera Generación (45-1955)

- **Válvulas de Vacío** como componentes principales.
- Tamaño enorme y consumo elevado de energía.

- Gran disipación de calor y necesidad de refrigeración.
- Monoprogramación y sin sistema operativo.

Segunda Generación (55-1965)

- **Transistores** reemplazan las válvulas de vacío.
- Reducción de tamaño, precio y consumo de energía.
- Mayor fiabilidad y menor disipación de calor.
- Lenguajes de alto nivel (FORTRAN) y sistemas operativos.

Tercera Generación (65-1980)

- **Circuitos Integrados** permiten mayor miniaturización
- Reducción significativa de tamaño y coste.
- Mayor velocidad y fiabilidad.
- Sistemas operativos más avanzados y multiprogramación.
- Gran desarrollo de lenguajes de programación.

Cuarta Generación (80-1990)

- **Circuitos VLSI**
- Integración de miles de transistores en un solo chip.
- Aparición de los *microprocesadores*: CPU en un solo chip.
- Reducción drástica de tamaño y coste de los PC (liberalización).
- Aumento significativo de velocidad y capacidad.
- Desarrollo de sistemas operativos (GUI).

Quinta Generación (90-...)

- **Microprocesadores multinúcleo**
- Aumento exponencial de procesamiento y velocidad.
- Reducción continua del tamaño y coste de los dispositivos.
- Nuevas tecnologías de memoria y almacenamiento (RAM, SSD).
- Desarrollo de sistemas operativos avanzados. (Intel Core 7, AMD Ryzen...)

Primera Computadora Personal

IBM PC modelo 5150 (1981)

Procesador Intel 8088 @ 4.77 MHz

Intel 8085 (1976)

Nº de transistores 6.500
Ancho palabra 8 bits
Ancho bus de direcciones 16 bits
Memoria direccionable 64 KB (nº de posiciones) 2^16
Frecuencia 3 MHz
Presentación 40 pin, doble fila
Tensión de alimentación 5V

Intel 8088 (1979)

Nº de transistores 29.000
Ancho palabra 16 bits
Ancho bus de direcciones 20 bits
Memoria direccionable 1 MB (nº de posiciones) 2^20
Frecuencia 4.77 MHz
Presentación 40 pin, doble fila
Tensión de alimentación 5V

Ley de Moore

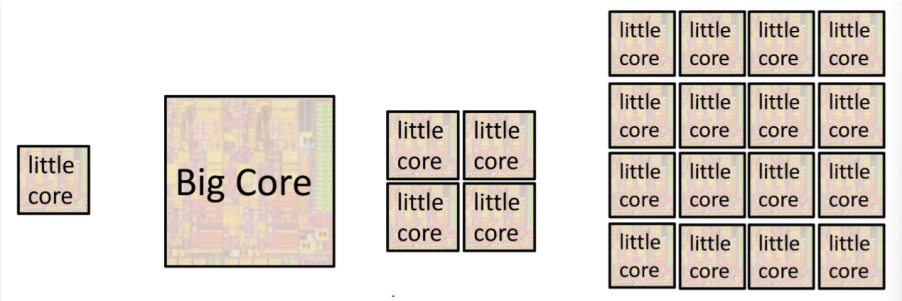
Gordon Moore (co-fundador Intel) en 1965 predijo que: **El número de transistores en un chip se duplicaría aproximadamente cada dos años.** Esta predicción ha guiado el desarrollo de la tecnología de semiconductores durante décadas.

El crecimiento desacelera:

- Tamaño atómico de los transistores (<3nm).
- Costes crecientes de fabricación y desarrollo.
- Desafíos térmicos y de disipación de calor.

Tendencia Actual

Cambio en el diseño de los microprocesadores desde 2005. El plan es **doblar el número de núcleos por chip** en cada generación (aproximadamente cada 2 años).



Características

- Menos potencia que un gran único núcleo.
- Menor disipación de calor.
- Mayor rendimiento por vatio.
- Procesado paralelo en un único chip.
- Más rápido, nuevas aplicaciones.

Direcciones Futuras

La Ley de Moore desacelera, pero la innovación continúa.

- **Computación Cuántica:** utiliza qubits para nuevas capacidades de procesamiento.
- **Computación Neuromórfica:** imitación del cerebro para eficiencia energética.
- **Tecnologías de Memoria Avanzada:** nuevas arquitecturas de memoria.

- **Materiales y Dispositivos Innovadores:** transistores avanzados basados en grafeno y nanotubos de carbono.
- **Chips 3D, spintronics, photonic computing...**

Nociones Aprendidas

- ¿Cómo han evolucionado los computadores? *Por generaciones con mejoras en velocidad, tamaño, fiabilidad y coste.*

- ¿Cuáles son las diferentes generaciones de computadores? *0) Mecánicos/electromagnéticos, 1) Válvulas, 2) Transistores, 3) Circuitos Integrados, 4) Microprocesadores, 5) Multinúcleo*

- ¿Qué es la Ley de Moore? *La predicción de que el número de transistores en un chip se duplica cada 2 años.*

- ¿Cuál es el presente y futuro de la computación? *Presente: multinúcleo y más núcleos por chip; Futuro: computación cuántica, neuromórfica, nuevas memorias, materiales avanzados, chips 3D y fotónica.*